

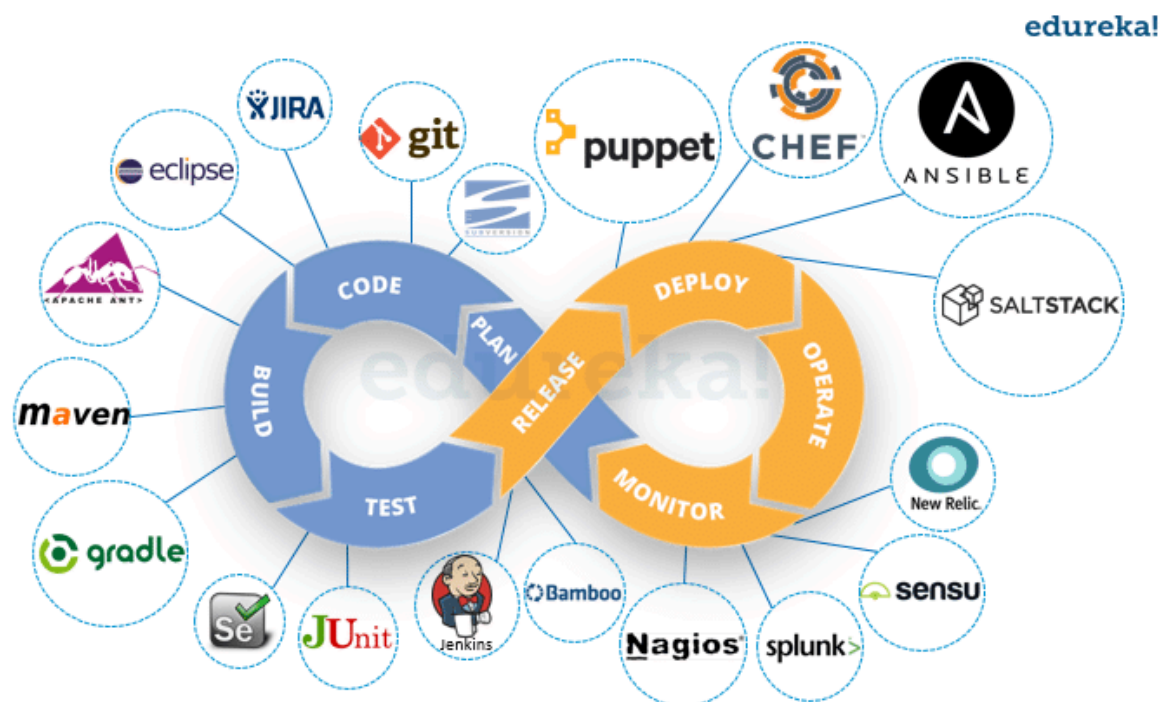
DevOps

DevOps (**Development Operations**) é um conjunto de práticas, ferramentas e uma filosofia cultural, que aproxima os desenvolvedores de software (**Dev**) e os operadores de software / administradores de sistema (**Ops**).

Numa equipa de DevOps, os developers e os operadores de IT trabalham em colaboração durante todo o ciclo de vida do produto, a fim de aumentar a velocidade e a qualidade da implementação do software.

O ciclo de vida de DevOps resume-se em 8 fases, em constante movimento:

- **Plan** - Planeamento do ciclo de vida do projeto
- **Code** - Desenvolvimento e revisão de código / versionamento do código (ex: Git)
- **Build** - Ferramentas de integração contínua (ex: Gradle)
- **Test** - Ferramentas de teste contínuo (ex: Azure)
- **Release** - Últimas preparações e testes para a próxima fase (ex: Openstack)
- **Deploy** - O projeto está pronto para o ambiente de produção (ex: Docker)
- **Operate** - Testes num ambiente de produção, simulando um cliente final (ex: Ansible)
- **Monitor** - Monitorização do desempenho / feedback do produto (ex: Grafana)



DevOps tem muitos benefícios, tais como:

- **Velocidade** - Permite que as equipas criem, testem e entreguem software com ferramentas automatizadas.
- **Melhor colaboração** - DevOps é a “junção” de desenvolvedores e as equipas de IT, ambas compartilham responsabilidades e trabalham juntas.
- **Implementação rápida** - Ao aumentar a frequência e a velocidade das releases, as equipas de DevOps melhoram os produtos com rapidez.

- **Qualidade e confiabilidade** - Monitoramento ajuda as equipes a manterem-se informadas sobre o desempenho do projeto, em tempo real.
- **Segurança** - É integrada no produto, com auditorias de segurança ativa e testes de segurança.

DevOps vs Cloud Engineer vs Cloud Architect

	DevOps	Cloud Engineer	Cloud Architect
Papel Principal	Automação e Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD),	Implementação e manutenção de infraestruturas na cloud	Design e arquitetura de soluções na cloud
Responsabilidades	Automatização de deploys e monitorização	Gerenciar servidores e redes na cloud	Projetar arquiteturas escaláveis e seguras
Ferramentas	Docker, Terraform, Jenkins	AWS, Azure, Terraform	AWS, Azure, GCP
Habilidades técnicas	CI/CD, micro serviços, monitorização	Infraestruturas como serviço (IaaS), redes, segurança, administração de servidores	Design de arquiteturas, segurança, redes, optimização de custos